

Artigo Técnico

ARTIGO TÉCNICO

Análise Integrada de Desempenho e Experiência do Usuário no Software NetGuard Pro: Um Estudo de Caso com Suporte de IA

Autores: Equipe de Análise de Dados – Bootcamp

Data: 30 de Junho de 2026

Versão: 1.0

Palavras-chave: Análise de Dados, Experiência do Usuário, Desempenho de Software, IA Generativa, Qualidade de Serviço, NetGuard Pro

RESUMO

O presente artigo apresenta um estudo de caso detalhado sobre a avaliação da qualidade da experiência do usuário e do desempenho técnico do software fictício **NetGuard Pro**, uma ferramenta de monitoramento e gestão de rede. A análise baseou-se em dois conjuntos de dados principais: (i) um relatório quantitativo de desempenho contendo métricas de 100 servidores e (ii) um conjunto de feedbacks qualitativos de 50 usuários. Utilizando uma abordagem metodológica estruturada em cinco marcos, com suporte de ferramentas de IA generativa para interpretação e categorização de dados textuais, o estudo identificou pontos fortes consolidados (failover, estabilidade de rede e monitoramento) e problemas críticos (alto consumo de CPU, usabilidade complexa do firewall e gestão ineficiente de largura de banda). Com base nos achados, são propostas melhorias priorizadas, com recomendações estratégicas de curto e médio prazo. Os resultados demonstram o valor da análise integrada de dados quantitativos e qualitativos para a tomada de decisão em engenharia de software e experiência do usuário.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

No cenário atual de infraestrutura de TI, a qualidade do software é determinada não apenas por sua estabilidade técnica, mas também pela experiência proporcionada aos usuários finais. Ferramentas de monitoramento de rede, como o **NetGuard Pro**, desempenham papel crítico na gestão de ambientes complexos, onde falhas de desempenho ou usabilidade podem impactar diretamente a produtividade e a continuidade dos negócios.

1.2 Objetivos do Estudo

O presente estudo teve como objetivos:

1. Avaliar a qualidade da experiência dos usuários com o NetGuard Pro, com base em feedbacks estruturados e não estruturados.

2. Identificar os principais problemas técnicos e de usabilidade reportados, cruzando percepções subjetivas com métricas objetivas de desempenho.
3. Propor um conjunto de melhorias priorizadas, fundamentadas em evidências, para orientar o roadmap de desenvolvimento do produto.

1.3 Diferencial Metodológico

O estudo utilizou **IA generativa** como ferramenta de apoio nas etapas de categorização de feedbacks, identificação de padrões semânticos e estruturação do relatório final, demonstrando o potencial de integração entre inteligência artificial e análise de dados tradicional.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Análise de Sentimento e Feedback do Usuário

A análise de sentimentos é uma técnica amplamente utilizada para extrair percepções subjetivas a partir de dados textuais (Liu, 2015). No contexto de software, a categorização de feedbacks por funcionalidade permite mapear a satisfação em áreas específicas do produto (Mäntylä et al., 2018).

2.2 Métricas de Desempenho em Sistemas Distribuídos

O desempenho de sistemas de monitoramento de rede é tipicamente avaliado por métricas como utilização de CPU, latência, perda de pacotes e taxa de sucesso de conexões (Jain, 1991). O equilíbrio entre essas métricas e a experiência do usuário é fundamental para a aceitação do produto (Seffah et al., 2006).

2.3 Uso de IA em Análise de Dados

Ferramentas de IA generativa têm sido cada vez mais empregadas para automatizar tarefas de processamento de linguagem natural, categorização e sumarização de grandes volumes de dados textuais, permitindo que analistas foquem em interpretação estratégica (Brown et al., 2020).

3. METODOLOGIA

3.1 Descrição dos Dados

3.1.1 Relatório de Desempenho

O arquivo [SA-AIR_Performance_Report_pt-BR.xlsx](#) continha dados de **100 servidores**, com as seguintes métricas:

Métrica	Descrição
Uso da CPU (%)	Percentual de utilização da unidade central de processamento.
Uso da Memória (%)	Percentual de utilização da memória RAM.
Uso do Disco (%)	Percentual de utilização do armazenamento.

Métrica	Descrição
Taxa de Sucesso da Conexão (%)	Proporção de tentativas de conexão bem-sucedidas.
Latência (ms)	Tempo médio de resposta da rede.
Perda de Pacotes (%)	Percentual de pacotes perdidos na transmissão.
Largura de Banda (Mbps)	Taxa de transferência de dados.
Eventos de Failover	Tipo de evento (Nenhum, Automático, Manual).
Tipo de Erro	Classificação do erro reportado.

3.1.2 Feedback dos Usuários

O arquivo `SA-AIR_User_Feedback_pt-BR.xlsx` continha **50 registros** com:

- Nome do usuário e organização.
- Avaliação por estrelas (escala de 1 a 5).
- Comentários textuais livres sobre a experiência.

3.2 Etapas da Análise

O estudo foi conduzido em **cinco marcos**:

1. **Preparação dos Dados:** Limpeza, validação e organização dos conjuntos de dados.
2. **Análise Qualitativa:** Categorização dos feedbacks por funcionalidade, extração de sentimentos e sugestões.
3. **Análise Quantitativa:** Cálculo de estatísticas descritivas, identificação de outliers e padrões nos dados de desempenho.
4. **Cruzamento de Dados:** Correlação entre problemas reportados e métricas objetivas.
5. **Síntese e Recomendações:** Priorização de problemas e proposição de soluções.

3.3 Ferramentas Utilizadas

- **Planilhas eletrônicas:** Para organização e cálculos iniciais.
- **IA Generativa:** Para categorização de feedbacks, análise de sentimentos e estruturação do relatório.
- **Análise Estatística Descritiva:** Média, mediana e frequência para identificação de padrões.

4. RESULTADOS

4.1 Análise de Desempenho Técnico

4.1.1 Estatísticas Descritivas Gerais

Métrica	Média	Mediana	Desvio Padrão	Min	Max
Uso da CPU (%)	68,7	68,8	15,2	40,8	94,6

Métrica	Média	Mediana	Desvio Padrão	Min	Max
Uso da Memória (%)	61,7	60,3	16,0	30,2	89,5
Uso do Disco (%)	65,4	65,0	10,8	50,2	84,6
Taxa de Sucesso de Conexão (%)	98,5	98,4	0,9	97,1	99,9
Latência (ms)	135,2	140,8	43,0	53,3	198,4
Perda de Pacotes (%)	0,56	0,56	0,26	0,14	0,99
Largura de Banda (Mbps)	524,7	569,5	136,5	303,9	745,1

4.1.2 Análise de Erros por Tipo

Tipo de Erro	Frequência (%)	Descrição Principal
Problema de Roteamento	22%	Redirecionamento automático por alto tráfego
Sem Erro	20%	Mensagens de timeout de DNS, porém sem erro crítico
Falha na Resolução de DNS	15%	Falhas na comunicação com servidores DNS
Queda de Conexão	14%	Interrupções na conectividade
Erro de Protocolo	13%	Violações ou falhas em protocolos de rede

4.2 Análise de Feedback dos Usuários

4.2.1 Distribuição das Avaliações

Avaliação (Estrelas)	Frequência	Percentual
5	14	28%
4	22	44%
3	14	28%
2 ou menos	0	0%

Média Geral: 3,94 estrelas.

4.2.2 Sentimento por Categoria

Categoria	Sentimento	Média de Estrelas	% de Feedback Negativo
Desempenho (CPU/Memória)	Negativo	3,8	72%
Firewall/Segurança	Negativo	3,7	65%
Largura de Banda	Neutro	4,1	40%
Failover	Positivo	4,5	5%
Monitoramento (Sessões/Disco)	Positivo	4,3	8%

4.3 Cruzamento de Dados (Correlações)

Problema Reportado	Evidência Quantitativa	Correlação
Alto uso de CPU	Média de 68,7%; 20% dos servidores > 85%	Alta
Complexidade de firewall	15% de erros de DNS + 13% de erros de protocolo	Média
Largura de banda ineficiente	Picos de tráfego > 700 Mbps em 18% dos registros	Alta
Failover confiável	47% de eventos, mas Taxa de Conexão de 98,5%	Alta

5. DISCUSSÃO

5.1 Interpretação dos Principais Achados

5.1.1 O Gargalo de Desempenho

O alto consumo de CPU é o problema mais crítico, afetando diretamente a funcionalidade principal do software: o painel em tempo real. A correlação entre o feedback negativo e os dados de desempenho é inequívoca, indicando que a arquitetura atual não escala adequadamente para cenários de alta demanda.

5.1.2 Usabilidade como Fator de Retenção

A complexidade do firewall representa uma barreira de entrada significativa. Embora o produto ofereça recursos avançados de segurança, a usabilidade precária pode levar a erros de configuração, aumento de custos com suporte e insatisfação do cliente, especialmente em equipes com menor maturidade técnica.

5.1.3 Pontos Fortes a Serem Preservados

As funcionalidades de **failover**, **monitoramento de disco e sessões** e o **controle de perda de pacotes** são diferenciais competitivos consolidados. Qualquer atualização deve preservar ou aprimorar esses atributos, garantindo que as melhorias em outras áreas não comprometam a estabilidade já conquistada.

5.2 Implicações Estratégicas

Os resultados sugerem que a empresa deve adotar uma **estratégia de desenvolvimento dupla**:

- **Curto prazo:** Foco na otimização de CPU, com impacto imediato na satisfação do usuário.
- **Médio prazo:** Redesenho da interface de configuração de firewall, com redução de custos de suporte e aumento da adoção.

5.3 Limitações do Estudo

- Dados fictícios, sem validação em ambiente real.
- Ausência de dados demográficos detalhados dos usuários.
- A análise de sentimentos pode ter viés devido à interpretação manual.

6. PROPOSTAS DE MELHORIA

6.1 Melhorias Priorizadas

ID	Problema	Solução Proposta	Prazo	Impacto Estimado
1	Alto uso de CPU	Otimização arquitetural, cache, filas de processamento	Curto (1-2 meses)	Alto
2	Complexidade do firewall	Assistente de configuração, templates, interface visual	Médio (3-4 meses)	Alto
3	Largura de banda	Implementação de QoS com priorização dinâmica	Médio (3-4 meses)	Médio
4	Alertas de tráfego	Filtros de sensibilidade e categorização de alertas	Longo (5-6 meses)	Baixo

6.2 Recomendações de Monitoramento

- Implementar **dashboards específicos** para acompanhamento de CPU em tempo real.
- Criar um **canal de feedback contínuo** dentro do próprio software.
- Realizar **testes de carga** regulares para validar melhorias.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou que a combinação de análise quantitativa de desempenho com avaliação qualitativa de experiência do usuário permite uma visão holística da qualidade do software. A metodologia adotada, com suporte de IA, mostrou-se eficaz para categorizar grandes volumes de dados textuais e gerar insights acionáveis.

Para o NetGuard Pro, os resultados apontam para um caminho claro de melhoria: **otimizar o que está enfraquecendo a experiência** (CPU, usabilidade) enquanto **preserva e comunica os pontos fortes** (failover, estabilidade). A implementação das recomendações propostas tem o potencial de elevar a satisfação geral dos usuários e fortalecer a posição competitiva do produto no mercado.

8. REFERÊNCIAS

- Brown, T. B., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Jain, R. (1991). *The Art of Computer Systems Performance Analysis*. Wiley.
- Liu, B. (2015). *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions*. Cambridge University Press.
- Mäntylä, M. V., et al. (2018). The Evolution of Sentiment Analysis in Software Engineering. *Journal of Systems and Software*.

- Seffah, A., et al. (2006). Usability Measurement and Metrics: A Consolidated Model. *Software Quality Journal*.
-

9. APÊNDICES

Apêndice A – Estatísticas Detalhadas por Servidor

[Dados omitidos para fins de concisão, disponíveis nos arquivos originais.]

Apêndice B – Categorização Completa de Feedbacks

[Tabela com todos os 50 feedbacks categorizados por funcionalidade, disponível no relatório original.]